

Муравья Никита Романович

NLP Researcher

nmuravya@mail.ru | Telegram: @nmuravya | github.com/SikioN | Санкт-Петербург, Россия



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ML-инженер и исследователь с сильной математической базой и фокусом на **NLP, LLM и классический ML**. Имею релевантный опыт построения **RAG-пайплайнов** для извлечения информации из неструктурированных баз знаний, что помогает снижать галлюцинации моделей и улучшать фактологичность. Глубоко понимаю архитектуру современных LLM (Transformers), регулярно изучаю свежие научные статьи (NeurIPS, ICLR) и умею быстро внедрять SOTA-подходы в прикладные задачи. Отлично владею методами Information Retrieval и классического машинного обучения. Мой подход к работе - сочетание строгого академического ресёрча и инженерной продуктовой разработки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат: Искусственный интеллект и Робототехника

2022 - 2026

Университет ИТМО, Санкт-Петербург

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

LLM & NLP

RAG Pipelines

Agentic AI (CoT / ReAct)

Information Retrieval

Classic ML

Transformers

Graph Neural Networks

PyTorch / Python Advanced

Research & SOTA Papers

ОПЫТ РАБОТЫ

Центр ИИ и данных БСР, Сбер

Сентябрь 2024 - Июнь 2026

Researcher / Лаборант-исследователь · Санкт-Петербург

- НИР от Сбера:** разработка алгоритмов инкрементального обновления эмбедингов в динамических графах.
- Исследование и реализация методов **Graph Neural Networks** (GraphSAGE, RGCN, GAT).
- Разработка архитектуры **инкрементального обновления темпоральных графов знаний** для RAG систем ([GitHub](#)).
- Внедрил **Chain-of-Thought (CoT)** и **ReAct**-рассуждения в агентские пайплайны на базе GigaChat / LLM-API, с function calling и tool use для обращения к графовой базе знаний.
- Настроил векторный поиск и гибридное ранжирование (**FAISS**, dense + sparse retrieval, cross-encoder reranking) для повышения точности выдачи в RAG-контуре.

Высшая школа цифровой культуры, Университет ИТМО

Январь 2023 - Июнь 2025

ML / NLP Engineer · Практикант-исследователь · Санкт-Петербург

- НИР:** «Распознавание и классификация объектов на изображениях опухолей».
- Применял **классическое машинное обучение** (Classic ML) и свёрточные нейросети для решения задач детекции и медицинской классификации.
- Выстроил Data-пайплайн с нуля: аугментация, чистка данных, обучение моделей и валидация результатов.
- Разработка системы автоматической классификации вопросов и генерации ответов в Helpdesk (Jira).**
- Спроектировал и внедрил **агентский пайплайн** на основе LLM (**LangChain / LangGraph**) с **Chain-of-Thought**-рассуждениями и function calling для работы с внешними источниками знаний и документацией.
- Построил векторное хранилище на **FAISS/Qdrant** с эмбедингами документов и reranking-моделью, что сократило количество галлюцинаций и ускорило поиск релевантного контекста.

Преподаватель высшей математики · Санкт-Петербург

- Ведение практических занятий по **дифференциальным уравнениям, линейной алгебре и математическому анализу**.
- Разработка авторских задач и методических материалов; адаптация учебных программ под современные применения в Data Science и ML.
- Консультирование студентов по математическому аппарату ML: матстатистика, теория вероятностей, оптимизация, линейная алгебра для нейросетей.

Лаборатория «Геометрические методы управления и приложения», Университет ИТМО

Январь 2024 - Август 2024

ML Researcher · Санкт-Петербург

- Реализация исследовательского проекта: «**Геометрически правдоподобный семантический Gaussian Splatting**» ([GitHub](#)).
- Работал с методами семантической реконструкции 3D-сцен и сложными архитектурами Computer Vision.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Конгресс молодых учёных | Hypergraph-Evolved Pipelines

Победа · Апрель 2026

Доклад-победитель: **Hypergraph-Evolved Pipelines** - фреймворк для автоматического конструирования признаков (**AutoFE**), использующий **генетические алгоритмы** на основе структуры функциональных гиперграфов.

Лаборатория МФТИ | Generative AI (NLP/LLM)

Образовательный трек · 2024

Интенсивная программа Яндекса по Generative AI (совместно с МФТИ). Разработал **гиперграфовые модели** для повышения эффективности feature extraction в мультимодальных системах. Исследовал применение Hypergraph Neural Networks для учёта связей высокого порядка между текстом, графами и изображениями. Консультировался с менторами из Яндекс Research.

МегаКонкурс Университета ИТМО

Победитель 2025 & 2026

Двукратный победитель в треках «Прикладной ИИ» и «Математическое моделирование». Разработка децентрализованной среды управления агентами (MAS) с использованием RL и оптимизационных алгоритмов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

NLP & LLM: LLM Fine-tuning, RAG-пайплайны, Information Retrieval, Text Extraction, Hugging Face Transformers, LoRA/PEFT, Prompt Engineering, GigaChat

Agentic AI: LangChain, LangGraph, Chain-of-Thought (CoT), ReAct, Function Calling / Tool Use, Multi-Agent Orchestration (MAS), Reinforcement Learning

Retrieval & Vector Search: FAISS, Qdrant, Embeddings, Hybrid Search, Cross-Encoder Reranking

Graph ML: GraphSAGE, RGCN, GAT, Hypergraph Neural Networks, Temporal/Dynamic Graphs, Генетические алгоритмы, AutoFE

Classic ML & CV: Scikit-learn, XGBoost, Линейные модели, OpenCV, ViT, Gaussian Splatting, Feature Engineering, Оптимизация, Кросс-валидация

Математика: Линейная алгебра, Математическая статистика, Теория вероятностей, Оптимизация для нейросетей

Инструменты: PyTorch (Advanced), Python, Git, Docker, Linux/Bash